

1. Les tables de multiplication

Définition
La table de n liste tous les multiples de n : $n \cdot 1, n \cdot 2, \dots, n \cdot 12$.

Tables à connaître par coeur :

.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
11	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132
12	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144

2. Division

Définition
Si $a \cdot b = c$, alors $c \div a = b$ et $c \div b = a$.

Stratégie
Pour calculer $63 \div 9$, se demander : « 9 fois combien font 63 ? »
On cherche dans la table de 9 : $9 \cdot 7 = 63$, donc $63 \div 9 = 7$.

3. Les carrés d'un nombre

Définition

Le carré d'un nombre n est le produit de n par lui-même : $n^2 = n \cdot n$ (lire : n au carré)

Carrés à connaître par coeur :

n	n^2
1	1
2	4
3	9
4	16
5	25
6	36

n	n^2
7	49
8	64
9	81
10	100
11	121
12	144

n	n^2
13	169
14	196
15	225
20	400
100	10 000
1000	1 000 000

4. Astuces pour retenir les tables

Commutativité : $a \times b = b \times a$

On peut toujours retourner une multiplication.

Exemple : Si on oublie 8×7 , on calcule $7 \times 8 = 56$.

Table de 11 : le truc du miroir

Pour $11 \times n$ (avec $n \leq 9$) : répéter le chiffre.

Exemple : $11 \times 7 = 77$

$11 \times 8 = 88$

Pour $n > 9$: $11 \times n = 10n + n$

Exemple : $11 \times 12 = 120 + 12 = 132$

Table de 9 : soustraire une fois

$9 \times n = 10 \times n - n$

Démonstration : $9 = 10 - 1$, donc $9 \times n = (10 - 1) \times n = 10n - n$

Exemple : $9 \times 7 = 70 - 7 = 63$

$9 \times 8 = 80 - 8 = 72$

Table de 12 : ajouter une fois

$12 \times n = 10 \times n + 2 \times n$

Démonstration : $12 = 10 + 2$, donc $12 \times n = 10n + 2n$

Exemple : $12 \times 8 = 80 + 16 = 96$

$12 \times 7 = 70 + 14 = 84$

Les tables difficiles à retenir - entraîne-toi particulièrement sur :

$6 \times 7 = 42$ $6 \times 8 = 48$ $7 \times 8 = 56$ $7 \times 9 = 63$

1. La règle des rangs

Règle fondamentale

Multiplier ou diviser par 10, 100 ou 1000 revient à **déplacer la virgule** d'un certain nombre de rangs.

- $\times 10$ → virgule avance d'**1 rang** vers la droite
- $\times 100$ → virgule avance de **2 rangs** vers la droite
- $\times 1000$ → virgule avance de **3 rangs** vers la droite
- $\div 10$ → virgule recule d'**1 rang** vers la gauche
- $\div 100$ → virgule recule de **2 rangs** vers la gauche
- $\div 1000$ → virgule recule de **3 rangs** vers la gauche

Astuce : le nombre de **zéros** = le nombre de **rangs** à déplacer.

2. Exemples

Opération	Déplacement	Résultat
$3,7 \times 10$	1 rang à droite	37
$3,7 \times 100$	2 rangs à droite	370
$3,7 \times 1000$	3 rangs à droite	3700
$3,7 \div 10$	1 rang à gauche	0,37
$3,7 \div 100$	2 rangs à gauche	0,037
$0,08 \times 1000$	3 rangs à droite	80
$340 \div 1000$	3 rangs à gauche	0,34

3. Cas particulier : les entiers

Multiplier un entier par 10, 100, 1000

Quand on multiplie un nombre **entier** par 10, 100 ou 1000, on **ajoute des zéros** à droite.

Pourquoi ? Un entier a sa virgule après le dernier chiffre : $7 = 7,0$

Déplacer de 1 rang à droite : $7,0 \rightarrow 70, = 70$

$$7 \times 10 = 70 \quad 7 \times 100 = 700 \quad 7 \times 1000 = 7000$$

4. Vérification

Comment vérifier son résultat

- ▷ **Multiplier** → le résultat doit être **plus grand** que le nombre de départ.
- ▷ **Diviser** → le résultat doit être **plus petit** que le nombre de départ.
- ▷ Compter le nombre de zéros de 10, 100 ou 1000 et vérifier que la virgule a bien bougé d'autant de rangs.

Erreur fréquente : $0,07 \times 100 \neq 0,7$

Compter les rangs : 2 rangs à droite depuis 0,07 donne 07, = 7.

Résultat correct : $0,07 \times 100 = 7$

Calcul mental : 9VP - Semaine 3 - Doubles & moitiés

1. Doubles et moitiés

Définitions

Doubler = multiplier par 2 ($\times 2$)

Prendre la moitié = diviser par 2 ($\div 2$)

Doubler un décimal

Doubler chaque partie séparément.

$$2 \times 1,4 = 2 \times 1 + 2 \times 0,4 = 2 + 0,8 = 2,8$$

$$2 \times 3,5 = 6 + 1,0 = 7$$

Moitié d'un nombre impair

La moitié d'un impair donne un nombre avec ,5.

$$13 \div 2 = 6,5 \quad 7 \div 2 = 3,5$$

Astuce : $13 = 12 + 1 \rightarrow 6 + 0,5 = 6,5$

2. Liens avec $\times 0,5$ et $\div 0,5$

Équivalences importantes

$\times 0,5 = \div 2 =$ prendre la moitié

$\div 0,5 = \times 2 =$ doubler

Pourquoi ? $0,5 = \frac{1}{2}$, donc multiplier par 0,5 revient à multiplier par $\frac{1}{2}$, c'est-à-dire diviser par 2.

Et diviser par $\frac{1}{2}$ revient à multiplier par 2.

Expression	Calcul
$0,5 \times 48$	$48 \div 2 = 24$
$0,5 \times 130$	$130 \div 2 = 65$
$124 \div 0,5$	$124 \times 2 = 248$
$30 \div 0,5$	$30 \times 2 = 60$

3. Enchaîner les doubles : $\times 4$

$\times 4$ = doubler deux fois

Démonstration : $4 = 2 \times 2$, donc $n \times 4 = (n \times 2) \times 2$

Exemple : $13 \times 4 \rightarrow 13 \times 2 = 26 \rightarrow 26 \times 2 = 52$

De même $\div 4$ = prendre la moitié deux fois.

Ne pas confondre :

$\times 0,5 = \div 2$ (résultat **plus petit**)

$\div 0,5 = \times 2$ (résultat **plus grand**)

Vérifier : diviser par un nombre inférieur à 1 donne un résultat **plus grand** !

Calcul mental : 9VP - Semaine 4 - Astuces $\times 5$, $\times 9$, $\times 11$, $\times 25$

1. Multiplier et diviser par 5

Les astuces pour $\times 5$ et $\div 5$

$$n \times 5 = n \times 10 \div 2 = \text{multiplier par 10, puis prendre la moitié}$$

$$n \div 5 = n \times 2 \div 10 = \text{doubler, puis diviser par 10}$$

$$\text{Pourquoi ? } 5 = \frac{10}{2}, \text{ donc } n \times 5 = n \times \frac{10}{2} = \frac{n \times 10}{2}$$

Calcul	Étapes	Résultat
34×5	$34 \times 10 = 340 \rightarrow 340 \div 2$	170
22×5	$22 \times 10 = 220 \rightarrow 220 \div 2$	110
$46 \div 5$	$46 \times 2 = 92 \rightarrow 92 \div 10$	9,2
$70 \div 5$	$70 \times 2 = 140 \rightarrow 140 \div 10$	14

2. Multiplier par 9 et par 11

$\times 9$: multiplier par 10, puis soustraire

$$n \times 9 = n \times 10 - n$$

$$\text{Pourquoi ? } 9 = 10 - 1, \text{ donc } n \times 9 = n \times (10 - 1) = 10n - n$$

$$7 \times 9 = 70 - 7 = \mathbf{63}$$

$$18 \times 9 = 180 - 18 = \mathbf{162}$$

$$25 \times 9 = 250 - 25 = \mathbf{225}$$

$\times 11$: multiplier par 10, puis ajouter

$$n \times 11 = n \times 10 + n$$

$$\text{Pourquoi ? } 11 = 10 + 1, \text{ donc } n \times 11 = n \times (10 + 1) = 10n + n$$

$$7 \times 11 = 70 + 7 = \mathbf{77}$$

$$13 \times 11 = 130 + 13 = \mathbf{143}$$

$$23 \times 11 = 230 + 23 = \mathbf{253}$$

3. Multiplier par 25

$\times 25$: multiplier par 100, puis diviser par 4

$$n \times 25 = n \times 100 \div 4$$

$$\text{Pourquoi ? } 25 = \frac{100}{4}, \text{ donc } n \times 25 = n \times \frac{100}{4} = \frac{n \times 100}{4}$$

Astuce : diviser par 4 = prendre la moitié deux fois.

Calcul	Étapes	Résultat
24×25	$24 \times 100 = 2400 \rightarrow 2400 \div 4$	600
36×25	$36 \times 100 = 3600 \rightarrow 3600 \div 4$	900
16×25	$16 \times 100 = 1600 \rightarrow 1600 \div 4$	400
48×25	$48 \times 100 = 4800 \rightarrow 4800 \div 4$	1200

4. Récapitulatif des astuces

Opération	Astuce	Exemple rapide
$\times 5$	$\times 10$ puis $\div 2$	$34 \times 5 : 340 \div 2 = 170$
$\div 5$	$\times 2$ puis $\div 10$	$46 \div 5 : 92 \div 10 = 9,2$
$\times 9$	$\times 10$ puis $-n$	$8 \times 9 : 80 - 8 = 72$
$\times 11$	$\times 10$ puis $+n$	$8 \times 11 : 80 + 8 = 88$
$\times 25$	$\times 100$ puis $\div 4$	$32 \times 25 : 3200 \div 4 = 800$

Calcul mental : 9VP - Semaine 5 - Priorité des opération

1. La règle de priorité

Ordre des opérations (sans parenthèses)

Dans une expression sans parenthèses, on calcule **toujours dans cet ordre** :

$\times$ et $\div$ **avant** $+$ et $-$

Si plusieurs $\times$ et $\div$ se suivent : on calcule **de gauche à droite**.

Si plusieurs $+$ et $-$ se suivent : on calcule **de gauche à droite**.

2. Exemples détaillés

Expression	Calcul étape par étape
$3 + 4 \times 2$	$= 3 + \underbrace{4 \times 2}_8 = 3 + 8 = 11$
$10 - 6 \div 2$	$= 10 - \underbrace{6 \div 2}_3 = 10 - 3 = 7$
$7 \times 4 - 5 \times 3$	$= \underbrace{7 \times 4}_{28} - \underbrace{5 \times 3}_{15} = 28 - 15 = 13$
$18 \div 6 + 4 \times 2$	$= \underbrace{18 \div 6}_3 + \underbrace{4 \times 2}_8 = 3 + 8 = 11$
$12 \div 4 \times 3$	$= \underbrace{12 \div 4}_3 \times 3 = 3 \times 3 = 9$ (gauche à droite)

3. Stratégie de calcul

Méthode en 2 temps

Étape 1 : Repérer (ou encercler) tous les $\times$ et $\div$ dans l'expression.

Étape 2 : Les calculer en premier, puis finir avec les $+$ et $-$.

Exemple : $5 + \boxed{8 \times 2} - 1 = 5 + 16 - 1 = 20$

4. Erreurs fréquentes

Erreur : calculer de gauche à droite sans tenir compte des priorités.

$$3 + 4 \times 2 \neq 7 \times 2 = 14 \quad (\text{FAUX})$$

$$3 + 4 \times 2 = 3 + 8 = 11 \quad (\text{CORRECT})$$

Erreur : oublier que $\div$ a la même priorité que $\times$.

$$12 \div 4 \times 3 \neq 12 \div 12 = 1 \quad (\text{FAUX on ne peut pas regrouper } 4 \times 3)$$

$$12 \div 4 \times 3 = 3 \times 3 = 9 \quad (\text{CORRECT de gauche à droite})$$

5. Tableau de synthèse

Priorité	Opérations	Ordre
1 ^{re} (plus haute)	$\times \quad \div$	De gauche à droite
2 ^e (plus basse)	$+\quad -$	De gauche à droite